



Desenho de Projeto para Ciência de Dados

Apresentação da UC

Ano Letivo
2025/2026

1



Nota geral: os slides de apoio às aulas podem estar escritos em português ou em inglês.

2

Conteúdo da aula

1. Introdução:

- Equipa docente e contactos
- Objetivos desta UC
- Temas no programa (planeamento)
- Logística:
 - horas de trabalho
 - plataformas eletrónicas
- Processo de Avaliação

2. Dissertação:

- Tema + Orientação
- O que se espera com a dissertação
- A importância do estado da arte

3. Metodologias de revisão da literatura

4. Ficha de tema

Apresentação

Quem somos

- Ana Maria de Almeida
- **DCTI @ ISTA @ ISCTE**
- Diretora Mestrado em Ciência de Dados
- E-mail: ana.almeida@iscte-iul.pt



- <https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/ana-de-almeida/publications>

- Ana Catarina Nunes
- **DMQGE @ IBS @ISCTE**
- Diretora no Mestrado em Ciência de Dados
- E-mail: catarina.nunes@iscte-iul.pt



- <https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/ana-catarina-nunes/publications>

5

Docente por Turma

- Ana Maria de Almeida



- Aulas do turno BA1:
terças-feiras, 18h – 21h;
aulas presenciais

- Ana Catarina Nunes



- Aulas do turno BB1:
quintas-feiras, 18h – 21h;
aulas presenciais

Caso exista necessidade comprovada, após aprovação da equipa docente, os estudantes podem trocar de turno.

6

Objetivos da UC

- Desenvolvimento de competências e conhecimento de recursos de modo a conseguir conceber, planear e implementar um projeto de investigação cientificamente suportada na área de Ciência de Dados.

Objetivos de Aprendizagem

- OA1. Definir e caracterizar um problema de investigação específico e explicar o seu contexto.
- OA2. Identificar questões de pesquisa que possibilitem um estabelecimento de um estado da arte em relação a um problema de investigação concreto.
- OA3. Avaliar e discutir criticamente os resultados obtidos pela pesquisa e revisão da literatura relacionada com o problema de investigação definido e que demonstre a relevância da investigação proposta.
- OA4. Identificar um conjunto de dados que possibilite a pesquisa da resposta ao problema definido.
- OA5. Conceber um processo de dados que permita responder às questões de investigação propostas.
- OA6. Comunicar eficazmente um trabalho de investigação e os seus resultados, através de relatórios técnicos escritos e apresentações visuais e orais.

7

Planeamento

Tópicos	Aulas na
• Introdução • Metodologia geral para investigação sobre um tema e estabelecimento do estado da arte; • Metodologias de revisão da literatura.	Semana 1 16/09/2025 e 19/09/2025
Pausa letiva e Preenchimento da Ficha de Tema (14 dias)	
• Bases de dados para pesquisa científica; • Tipos de publicações científicas; • Exercício prático na Scopus	Semana 2 07/10/2025 e 09/10/2025
• Normas de referência e citação e de formatação ; escrita científica.	Semana 3 14/10/2025 e 16/10/2025
• Desenho de projeto em CD; • Calendarização e importância de um planeamento	Semana 4 21/10/2025 e 23/10/2025
Pausa letiva (7 dias)	
• Comunicação em Ciência e o caso especial da Ciência de Dados ; • A importância da disseminação/publicação do trabalho realizado.	Semana 5 04/11/2025 e 06/11/2025
• Estruturação clássica de uma dissertação de mestrado; • Adequação/alteração a/para projetos com dados	Semana 6 11/11/2025 e 13/11/2025
Pausa letiva (7 dias)	
• Apoio ao trabalho e apresentação	Semana 7 e Semana 8 25/11/2025 e 27/11/2025 02/12/2025 e 04/12/2025

8

Horas de trabalho na UC

As UCs obrigatórias do curso valem 6 ECTS (European Credit Transfer System) o que, em termos de horas de trabalho na matéria, equivale a **150h, no total (intra e extra-aula)**, das quais

- **24 horas de contacto** são aulas marcadas em Fénix
- existe mais uma hora dita Tutorial (marcação direta com docente)
- restam **125 horas extra-aula**, de trabalho e estudo, ou seja,

Aproximadamente 125 horas deverão ser preenchidas pelos elementos de trabalho necessários ao completamento dos objetivos de aprendizagem – conclusão da primeira fase do trabalho de dissertação e respetiva documentação.

9

Logística

- Conteúdos, Materiais e Informações nas plataformas eletrónicas:
Fénix+ e e-Learning ISCTE (**Moodle**),
preferencialmente na última.
- **Avisos, e-mails e urgências:** envio através das plataformas para o email institucional.
- **Consultar o email institucional várias vezes por dia**, ou seja, o do endereço:
<vossa identificação como aluno>@iscte-iul.pt
ou indicar no Fénix+ um endereço pessoal para redirecionamento (forward) automático.
- Necessário computadores portáteis (**com bateria carregada**) na aula.

10

Avaliação

- Relatório/Artigo de Projeto x **0,3** + (Apresentação + Discussão) x **0,7**
- Submissão do Relatório/Artigo de Projeto e Apresentação: **até 04/01/2026**
- Apresentação e discussão do trabalho: **07 e 08/01/2026**

11

Assiduidade

- Não conta para avaliação.

Mas ajuda muito porque a “matéria” está espalhada por (muitos) sítios e será difícil apreender os conteúdos sem a participação na aula

12



Introdução

notas breves sobre o trabalho de dissertação

MCD @ Iscte

13

13



Dissertação, o que é?

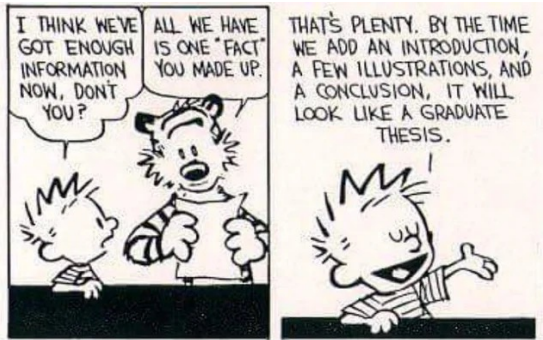
2024/2025

PFACD @ Iscte

14

14

Definição



Calvin and Hobbes, Bill Watterson, Universal Press Syndicate

- Pesquisa de (re)solução para um problema
- Sistematização da pesquisa para estabelecimento de uma verdade científica
- É especialmente necessário em Ciência de Dados, para criar soluções válidas e robustas.
- Em geral, usamos o CRISP-DM como metodologia base para:
 1. entender o problema a resolver
 2. coletar e compreender os dados necessários
 3. aplicar técnicas de Ciência de Dados e IA
 4. analisar a aplicação efetuada e discutir os seus resultados

MCD @ Iscte

15

15

Dissertação

- Documento entregue num formato especificado pela Universidade para que o candidato se apresente a **defesa pública** para obtenção de um **grau académico**.

- Dissertação de **Mestrado** (M.Sc. ou MSc = Master of Science):

Tipicamente obtida após 1 ano de investigação dedicada ao tratamento/resolução/solução de um problema.

- Tese de **Doutoramento** (Ph. D., ou PhD = Philosophy Doctor):

Tipicamente obtido após 3 a 5 anos de investigação com inovação clara, através de um contributo **NOVO**, diferenciador e relevante para um problema

dissertação

dis.ser.ta.ção • disarte'sẽw

nome feminino

1. ato ou efeito de dissertar, de apresentar um tema de forma sistemática e abrangente
2. exposição desenvolvida, oral ou escrita, sobre matéria científica, filosófica ou artística
3. numa escola superior ou universidade, trabalho escrito apresentado por mestrando e defendido publicamente perante júri, para obtenção do grau de mestre
4. discurso; preleção

Etimologia: Do latim *dissertatiōne*-, «idem»

MCD @ Iscte

16

16

Estrutura geral (clássica)

- **Título:** contexto, objeto e tipo de estudo num **mínimo** de palavras.
- **Resumo:** sumário que apresenta o problema/objetivos, a metodologia (geral) utilizada, os principais resultados e conclusões.
- **Introdução:** apresenta/contextualiza o problema em estudo; motiva a nossa proposta de solução; apresenta as hipóteses ou questões e objetivos de investigação
(Qual é o tema da pesquisa? O que queremos saber? Porquê?)
- **Revisão da literatura/Estado da arte:** o que já existe ou que se anda a produzir; o que pode servir para resolver
(O que é que outros disseram sobre o tema da pesquisa?)

MCD @ Iscte

17

17

Estrutura geral

- **Metodologia:** instrumentos; procedimentos; diferentes fases de desenvolvimento da solução
(Como investigar? Quando? Onde? Quem?)
- **Resultados:** Análise de resultados.
- **Discussão:** confronto dos resultados obtidos com os de outras pesquisas e com as hipóteses/questões/objetivos.
- **Conclusão:** identificar os resultados mais significativos da pesquisa; refletir sobre eventuais implicações da pesquisa na prática profissional ou para o corpo de conhecimento; limites do estudo e pistas/direções para investigação futura.
- **Bibliografia:** utilizar normas de referência APA ou IEEE.

MCD @ Iscte

18

18

Iscte: normas e modelos docx e LaTeX

- Página no site do Iscte com normas
<https://www.iscte-iul.pt/conteudos/estudantes/informacao-academica/percurso-academico/area-mestrado/926/entrega-de-dissertacao-ou-trabalho-de-projeto>
- Nota Importante: a segunda capa da Dissertação deve conter os logos da IBS e da Ista e indicar o Departamento de Métodos Quantitativos para a Gestão e Economia e o Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação abaixo da linha horizontal.
- Para quem usar o LaTeX, deve usar o template no link seguinte, que está completamente preparado para o formato indicado no MCD:

https://iscteiu365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcaa1_iscte-iul_pt/EoIQrN5dApJHIUKcvjXkdyMBVmjpKTaeYoNaWyeUbaKjPw?e=H3wqLZ

Escolha de tema + orientação

Supervisor

- Choosing a supervisor is the student's responsibility.
- Each student can have one or two supervisors.
Given the interdisciplinary nature of Data Science, you can choose the second one from the application domain – typically a good solution.

- ISTA – themes' proposals:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxCfCh8JwyhXGASISOrvZTqUvYmaTGvLPmtE_gizg64KuBkZo/exec

- IBS – themes' proposals:

<https://tesistemas.notion.site/>

MCD @ Iscte

21

21

Theme for your dissertation

- Be comfortable with the theme/area of research.
- Get a focus: you need a concrete problem/challenge to research on.
Not there yet? Keep Calm: you can use your literature review to narrow it down!
- Make sure you have access to all the data you may need (or you have a way to synthesize it):
 - either by accessing already established repositories
 - or collecting it anew (if so, start ASAP)

MCD @ Iscte

22

22



Revisão da Literatura

Como estabelecer o estado da arte?

MCD @ Iscte

23

23



Revisão da Literatura

- É necessário procurar **boas referências** de literatura relacionada e em **fontes credíveis**.
- Para isso, é necessário criar e mostrar uma estrutura de pesquisa robusta e replicável.
- Após a escolha dos documentos relevantes, efetuar uma análise crítica das referências.

Primeiro passo: Revisão Sistemática da Literatura
(Systematic Literature Review)

MCD @ Iscte

24

24

Systematic Literature Review: what is?

- A **systematic literature review (SLR)** is a rigorous and structured methodology for identifying, selecting, and critically evaluating all available evidence on a specific research question, providing a comprehensive and unbiased summary of the literature.
- Unlike traditional literature reviews, an SLR uses **predefined criteria** and follows a **documented, transparent protocol** to ensure **reproducibility** and **minimize bias**, leading to more reliable conclusions and the identification of gaps in current knowledge.
- **Goals:**
 - To summarize the current state of research on a topic.
 - To identify gaps in existing research that require further investigation.
 - To provide a dependable answer to a specific research question.
 - To support evidence-based practices and inform decision-making.
 - To establish the quality and strength of available evidence.

MCD @ Iscte

25

25

Características Chave (I)

• Focused Research Question

SLRs aim to answer a specific, well-formulated question.

• Predefined Protocol

A detailed protocol is developed before the review begins, outlining the methods for searching, selecting, and synthesizing studies to ensure transparency and reproducibility.

• Comprehensive Search Strategy

Conduct a systematic and exhaustive search to find all relevant studies, using clear inclusion and exclusion criteria to filter the findings.

MCD @ Iscte

26

26

Características Chave (II)

• Synthesis of Findings

The results from the multiple studies are synthesized, either qualitatively (narrative synthesis) or quantitatively (if applicable), to draw conclusions and identify trends or patterns.

• Reduced Bias

The structured and transparent nature of the methodology aims to diminish reviewer bias and increase the reliability of the results.

• Evidence-Based Practice

SLRs are important for informing evidence-based practices in any scientific field by clearly presenting the current state of knowledge – the **State of the Art**.

MCD @ Iscte

27

27

Difference from a Traditional Literature Review

An SLR is:

- a systematic "study of studies".
- rigorous, transparent, and reproducible via a predefined methodology.

A traditional literature review is

- more flexible, less structure
- often focused on a broader topic and
- may include only articles that support the author's viewpoint.

MCD @ Iscte

28

28

Research Question (for the SLR)

Questão de Investigação



- Fundamental para a realização de uma revisão sistemática.
- Representa a incerteza que se pretende resolver através da realização do estudo.
- E se já existir uma revisão sistemática publicada?
Keep calm and systematically revise the existing ones.
- Até porque:
podem ser redigidas para responder a questões diferentes/divergentes e não responder à(s) sua(s).

MCD @ Iscte

29

29

Sobre uma pesquisa

1. Formular uma questão para pesquisar que a revisão deve responder.
2. Definir critérios de inclusão dos estudos/documentos encontrados.
3. Localizar os registos através da pesquisa.
4. Definir critérios de exclusão.
5. Selecionar os estudos/artigos/documentos para inclusão.
6. Avaliar a qualidade metodológica dos estudos/artigos/documentos.
7. Extrair os dados.
8. Analisar e sintetizar os estudos relevantes.

MCD @ Iscte

30

30

Análise/ Pesquisa exploratória

Análise dos estudos a partir de uma busca inicial permite:

- identificar palavras-chave,
- verificar em que fontes/editoras/repositórios foram publicados,
- permite, em geral, delinear critérios de inclusão/seleção de estudos,
- identificação de dados extraídos e sintetizados.

MCD @ Iscte

31

31

Protocolo de pesquisa

Objetivo da pesquisa

Questão(ões) de
investigação da SLR

Fontes de
informação

Estratégia para
pesquisa

Estratégia para a
seleção de
publicações

CrITÉrios de
inclusão/exclusão

Estratégia para a
síntese dos dados

MCD @ Iscte

32

32

Avaliação e Síntese crítica

- **Resumir** os dados obtidos
- Realizar **análises e comparações**
- **Categorizar** os artigos com base no protocolo
- Mostrar **criticamente** o que entendeu dos artigos
- Descrever semelhanças e diferenças, se for adequado.

Algumas referências sobre a realização de SLRs

- Tosi, D., Kokaj, R. & Rocchetti, M. 15 years of Big Data: a systematic literature review. *J Big Data* 11, 73 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40537-024-00914-9>
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-024-00914-9&ved=2ahUKewj74vni9IPAXVMUqOEhCZkH58OFnoECB8OAO&usq=AOvVaw3OI3pOQrbT0I26p5uBPb-I>
- TU Berlim - What is a Systematic Literature Review?
<https://www.tu.berlin/en/wm/bibliothek/research-teaching/systematic-literature-reviews/description-of-the-systematic-literature-review-method#:~:text=What%20is%20a%20Systematic%20literature.prior%20to%20conducting%20the%20search>
- Carrera-Rivera, A., Ochoa, W., Larrinaga, F., Lasa, G. How to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research, *MethodsX* 9 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101895>
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221501612002746&ved=2ahUKewj9ht6vvdIPAXWgVaQEHTpAGkIOFnoECBcOAO&usq=AOvVaw1R_oQ5lujZqxa0B9I8WpQ3
- UCL – What are systematic reviews?
<https://library-guides.ucl.ac.uk/systematic-reviews/what>
- University of Sheffield – Systematic Literature reviews
<https://sheffield.ac.uk/library/research/students/getting-started/literature-reviews>

Grey Literature: what is?

- Questão: O que é a “grey literature”? E o “snowboling”?

MCD @ Iscte

35

35

SLR - Metodologias

- Existem processos sistemáticos para efetuar uma SLR que devemos aproveitar, de modo a fundamentar a nossa pesquisa numa metodologia robusto e testada.
- Em particular, a **PRISMA** (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) é uma metodologia muito divulgada para um relato equilibrado e reproduzível de uma revisão sistemática da literatura

<https://www.prisma-statement.org>



- Em particular, devem escolher utilizar uma das propostas diagramaticamente descritas em <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram>

(Obviamente que podem desenhar o vosso próprio diagrama.

(As fases/módulos é que são relevantes)

MCD @ Iscte

36

36

Exercício

- **Tema:** deteção automática de fibrilhação auricular
- Questão de investigação:
 - Que técnicas ou aplicações existem para detetar fibrilhação auricular automaticamente?

Indicação de Tema e Orientação

- Assim que tiver escolhido tema e orientador(es) deve indicar isso em

<https://forms.office.com/e/TSGE0UqKY2>

ou usando o QRCode:



- Todos devem ter **escolhido tema e orientação até dia 5 de outubro**, o mais tardar.

Pontos importantes da aula/Wrap up

- Introdução à UC
- Sobre a construção de uma dissertação
- Revisão Sistemática da Literatura